

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

EXERCÍCIOS AULA 11

Exercícios desenvolvidos para a disciplina LGN 5810 - Genética Quantitativa

Nome: Pedro Cristovão Carvalho (Nº USP 14476891)

Email: carvalhopc@usp.br

Piracicaba – SP
Dezembro/2024

Simulate a data set (or find one available on the web) to estimate the additive genetic variance and heritability in the narrow sense using the one way design. Analyze the data using R and interpret the results. Post in the Forum.

Em trabalho realizado por Pereira de Castro e colaboradores (2023) sete genótipos de arroz foram testados em comparação com a cultivar elite do programa de melhoramento da EMBRAPA, CNA6, gerada pelo cruzamento de 27 genótipos parentais visando principalmente traços com valores de herdabilidade elevados, incluindo altura, dias de floração, resistência ao acamamento, resistência a doenças e qualidade dos grãos. O programa de melhoramento da EMBRAPA envolve uma etapa inicial selecionando genitores potenciais, sugerindo que estes genitores são bons preditores da performance das linhagens endogâmicas descendentes, melhorando a seleção de traços quantitativos com elevado valor genético aditivo.

Para o presente trabalho, foram realizados cinco experimentos entre 2016 e 2021 com diferentes delineamentos, incluindo blocos casualizados, látice e alfa-látice, analisando a produção de grãos (YLD), dias para a floração (FLW) e altura da planta (PHT). Os genótipos utilizados neste trabalho foram selecionados de experimentos anteriores entre 2000 e 2015, totalizando 682 famílias testadas em 20 experimentos majoritariamente com o delineamento de blocos aumentados. As análises estatísticas envolveram o delineamento do modelo, diferencialmente para as análises em blocos e em látice, além da análise da herdabilidade associada ao efeito genético, e a análise dos resíduos incluindo o efeito ambiental. Em seguida, todos os valores genotípicos foram analisados de maneira conjunta com um modelo linear comparando CNA6 a todos os controles.

Na presente reprodução da análise, os três traços testados pelo trabalho original (YLD, FLW e PHT) foram testados, porém, em concordância com o trabalho original em que apenas os resultados de YLD foram significativos, apenas estes resultados serão demonstrados. Para os cálculos das variâncias foi utilizado o pacote *lme4* em R, que determina o modelo linear misto descrevendo os efeitos fixos e aleatórios, assim, cada uma das variáveis (YLD, FLW e PHT) foi comparada ao conjunto de genótipos e blocos. A herdabilidade no sentido estrito foi calculada pela razão da variância genética aditiva e da variância fenotípica total. Para YLD, o intercepto foi de 3.105,2, representando o valor médio da variável quando os preditores são iguais a zero, com um erro padrão relativamente pequeno de 122,3 e um valor-*t* de 25,39, indicando que a estimativa fixa é significativa e precisa.

Os efeitos aleatórios, por sua vez, captam os efeitos dos genótipos e dos blocos para cada grupo, resultando em um valor extremamente elevado para os

resíduos (1.542.385), sugerindo que os efeitos não medidos pelo modelo são altamente influentes na característica analisada, em concordância com os elevados valores de desvio padrão obtidos, de 130,8 e 227,2 respectivamente para os blocos e para os genótipos. Além disso, o critério de verossimilhança restrita (*Restricted Maximum Likelihood - REML*) fornecido pelo modelo resultou em um valor de 19.789,1, reforçando que o modelo não foi devidamente ajustado aos dados, ou seja, a variância apresenta elevada influência de fatores externos ao modelo (**Figura 1**). Os resíduos, entretanto, apresentam homocedasticidade, ou seja, estão distribuídos ao redor de zero em um padrão concordante com a distribuição dos dados observados, indicando pouca influência de valores extremos (**Figura 2**). Os resíduos, entretanto, apresentam distribuição fora da normal (**Figura 3**), reforçado pelo teste de *Shapiro-Wilk* com um valor-*p* de 3,617⁻¹⁷.

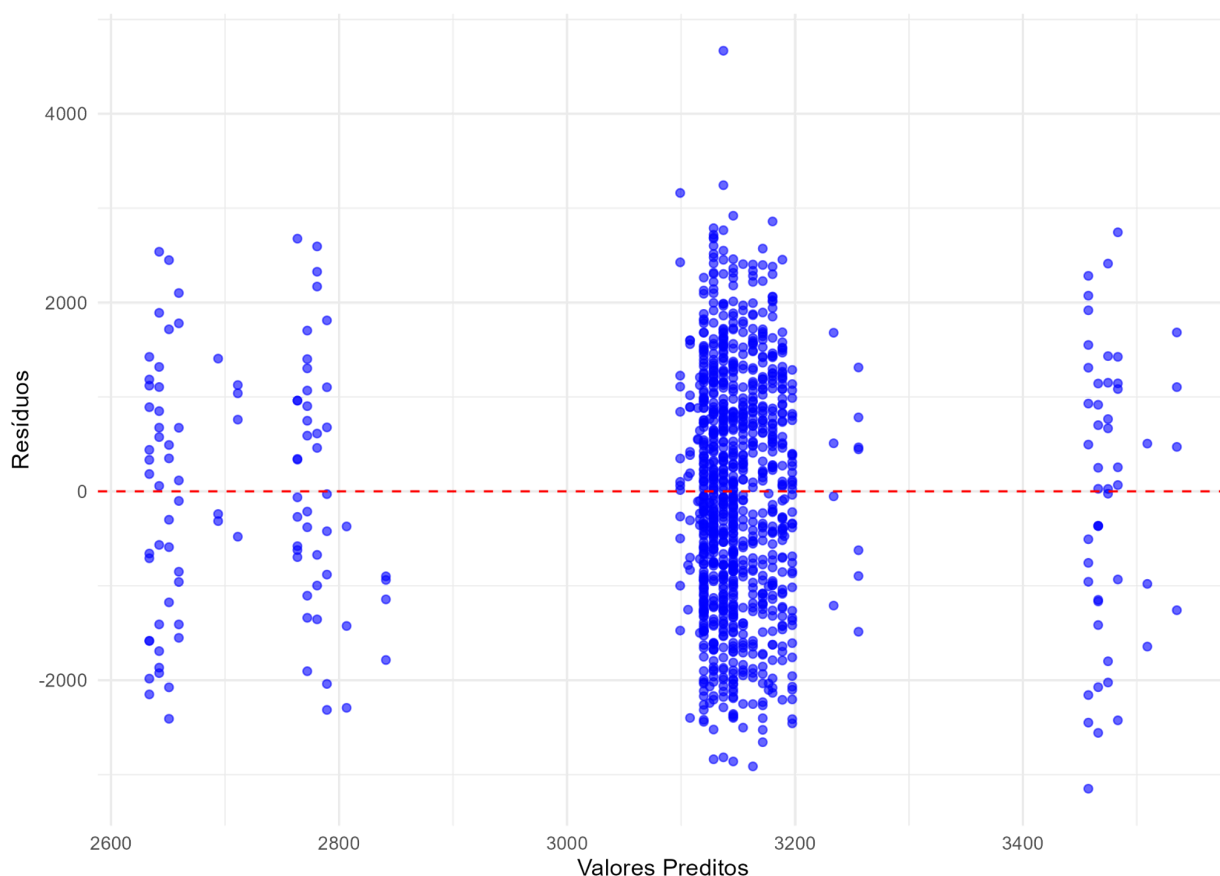


Figura 1. Gráfico de dispersão dos valores observados dos resíduos em relação aos valores preditos pelo modelo.

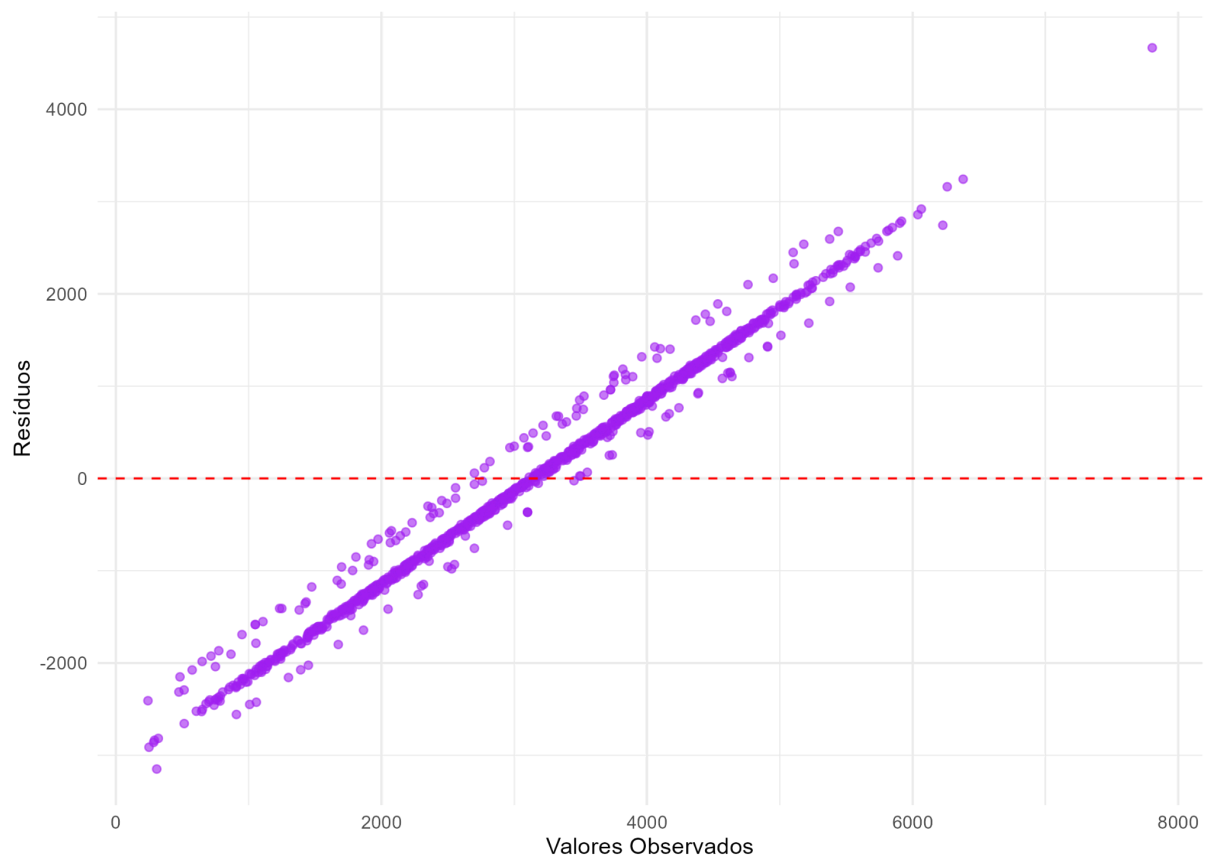


Figura 2. Gráfico de dispersão dos valores observados dos resíduos em relação aos valores observados.

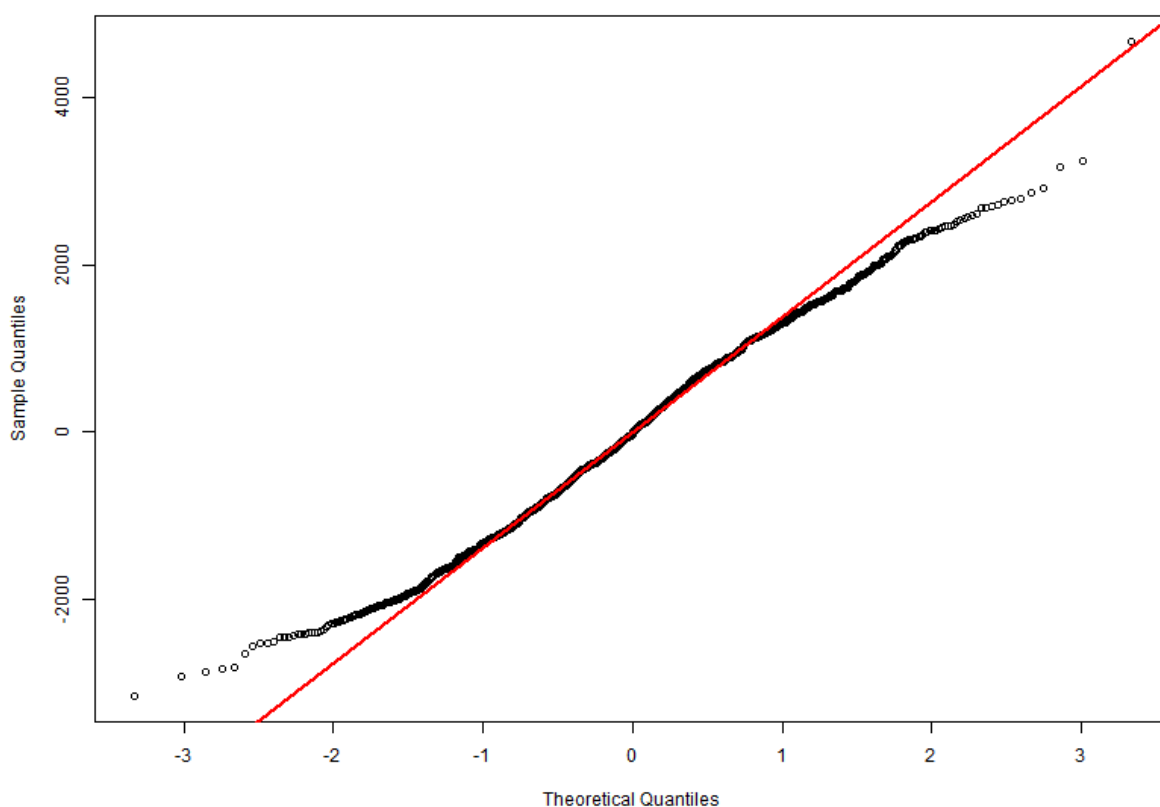


Figura 3. Gráfico Q-Q da distribuição dos resíduos em relação ao esperado em um modelo normal.

O modelo identificou ainda que os blocos apresentam menor variabilidade em seus efeitos aleatórios, enquanto os genótipos apresentam maior variabilidade, sugerindo que a variável YLD é fortemente influenciada pelas diferenças nos genótipos, e menos influenciada pelos blocos. Desta forma, mesmo que fatores externos ao modelo sejam fortemente influentes, a baixa diferença entre os blocos sugere que estas influências não são ambientais, mas possivelmente de outros genes.

Na presente análise, a variância genética aditiva foi estimada como 17.115,31, sugerindo uma forte contribuição genética para a característica analisada, entretanto, este valor foi significativamente inferior à variância residual, de 51.618,58, reforçando que a maior parte da variabilidade ocorre devido à fatores externos ao modelo, ou seja, que não são dependentes do genótipo ou do bloco. Estas conclusões são concordantes com o estudo base, no qual o valor da inclinação da curva do modelo linear de CNA6 foi estimado como a variância genotípica, de 1,53, reforçando a maior influência de fatores externos aos analisados para os valores observados. Esta baixa influência dos genótipos e dos blocos sobre a característica analisada é, enfim, reforçada pela baixa herdabilidade no sentido

estrito, de 0,249 (24,9%), indicando que o potencial de progresso genético por seleção é limitado, e outras variáveis ou fatores devem ser analisadas, em concordância com as conclusões dos autores do estudo.

Para confirmação da magnitude dos efeitos do presente estudo, um modelo linear simples também foi delineado, para o qual os resíduos também apresentam uma amplitude extremamente elevada, variando de -3.149,4 até 4.666,8, reforçando a influência de fatores externos aos estudados no modelo. Os valores obtidos de intercepto e de efeitos de cada categoria, genótipo e blocos, também foram elevados e não-significativos, assim como o valor-*p* para a estatística F, de 0,052, em concordância com o modelo complexo, sugerindo que as influências externas ao modelo são muito mais determinantes à característica analisada. Nesta análise, o valor de R^2 múltiplo obtido foi de 0,01326 (1,33%), sugerindo um efeito ainda menor das condições analisadas, em comparação às conclusões do trabalho original, e reforçando a necessidade da inclusão de uma análise por um modelo misto, como feito anteriormente.

A comparação individual com cada genótipo não resultou em nenhuma interação significativa segundo o teste de Kruskal, com valor-*p* de 0,07237 (**Figura 4**), mas resultou em uma diferença significativa entre os blocos, com valor-*p* de 0,01319, mas de maneira insuficiente para qualquer determinação da influência dos preditores sobre a característica (**Figura 5**).

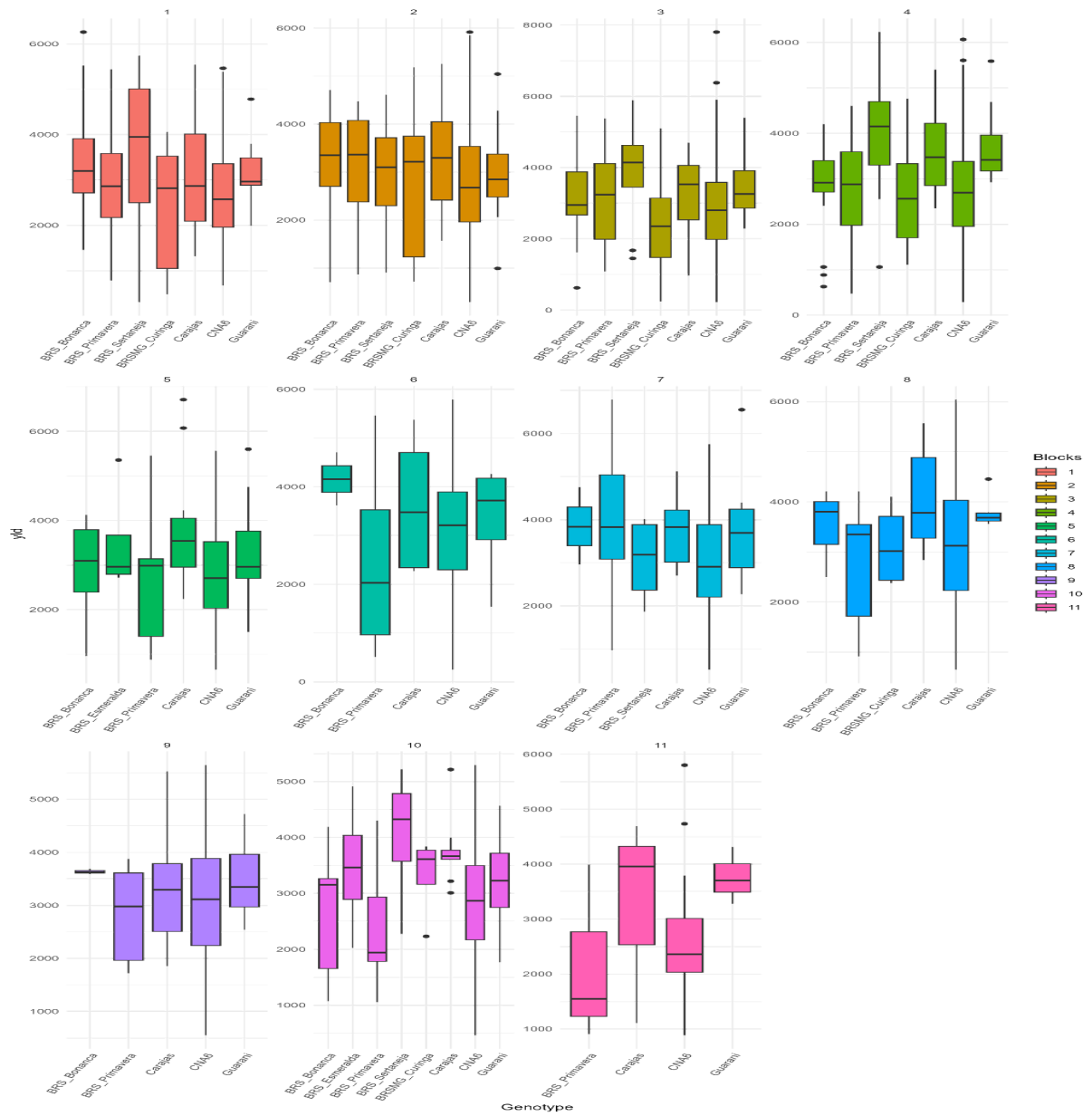


Figura 4. Distribuição dos valores observados para cada genótipo dentro de cada bloco individualmente.

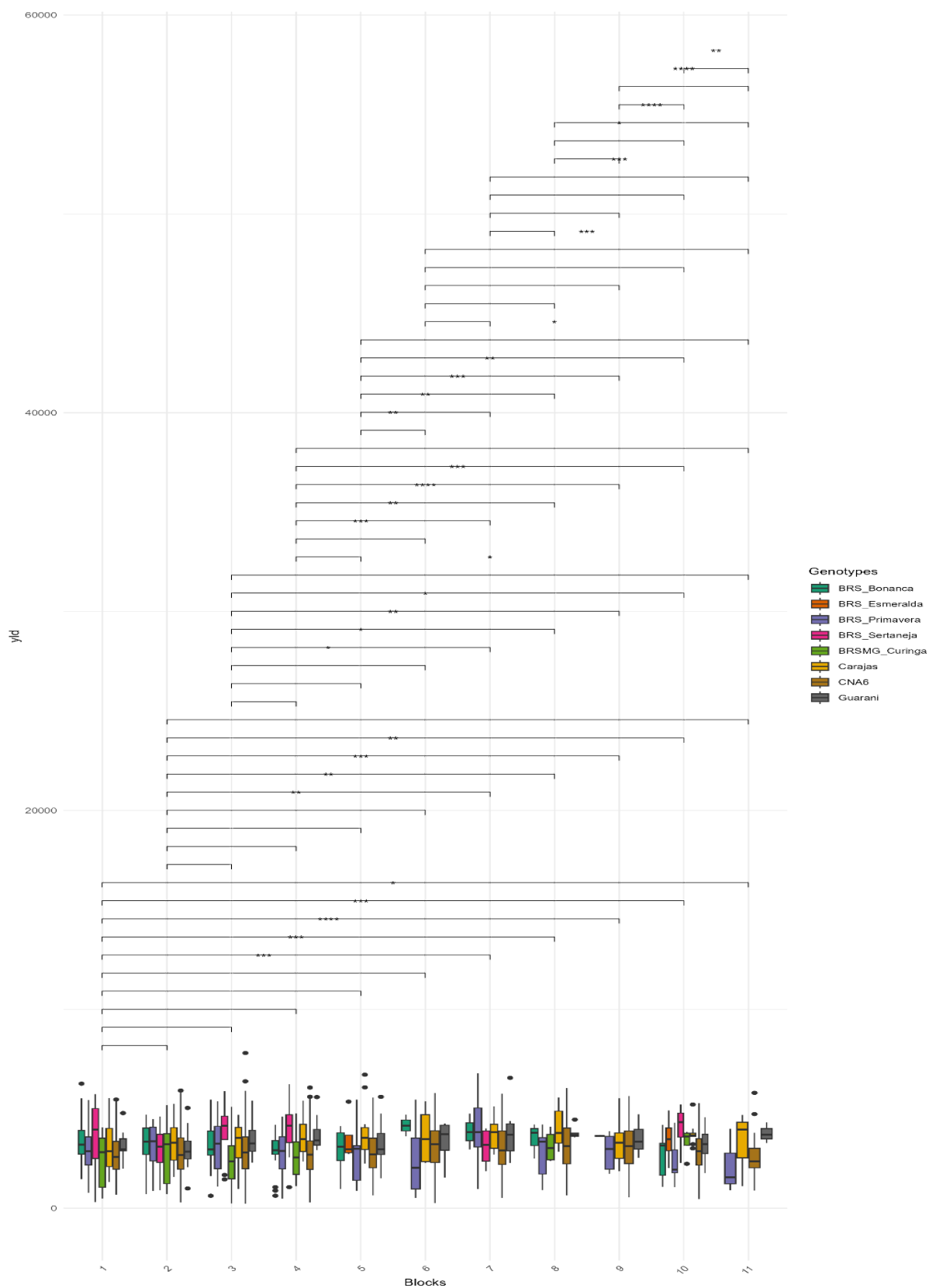


Figura 6. Comparações estatísticas pelo teste de Wilcoxon de distribuição dos valores observados para cada genótipo dentro de cada bloco.

Após a determinação de diferenças significativas entre os blocos pelos testes de Kruskal e Wilcoxon, o teste de Dunn foi aplicado para as comparações múltiplas com a correção de Bonferroni, uma vez que em análises de múltiplas comparações os valores- p devem ser normalizados para o conjunto total, determinando quais blocos apresentaram diferença. Desta análise, 13 comparações foram significativas, sendo que apenas quatro estavam relacionadas ao genótipo CNA6, com desvios padrões variando de -5 até 5, indicando que CNA6 de fato apresenta alguma diferença em relação aos genótipos comparados, entretanto, esta diferença não pôde ser capturada pelo modelo, indicando uma provável falha do delineamento experimental.

Determinada a forte influência dos resíduos sobre o modelo, ou seja, da influência de fatores externos aos preditores genótipo e blocos, estes valores foram padronizados, passando a representar a discrepância entre os valores observados e os preditos, normalizando as análises subsequentes pela variabilidade dos dados. Desta análise, foram obtidos poucos valores extremos, acima de dois desvios padrões, de forma que os resíduos apresentam poucos *outliers* em relação ao total, reforçando a dificuldade na identificação dos fatores que influenciam as variáveis analisadas. Esta análise reforça o obtido pelo teste de normalidade de *Shapiro-Wilk*, pelo qual a distribuição fora da normal dos dados foi determinada pelo valor- p de $3,617^{-17}$, entretanto, a estatística W foi de 0,99159, ou seja, muito próxima de 1, sugerindo que os dados apresentam distribuição fora da normal mas com poucos *outliers* (**Figura 7**).

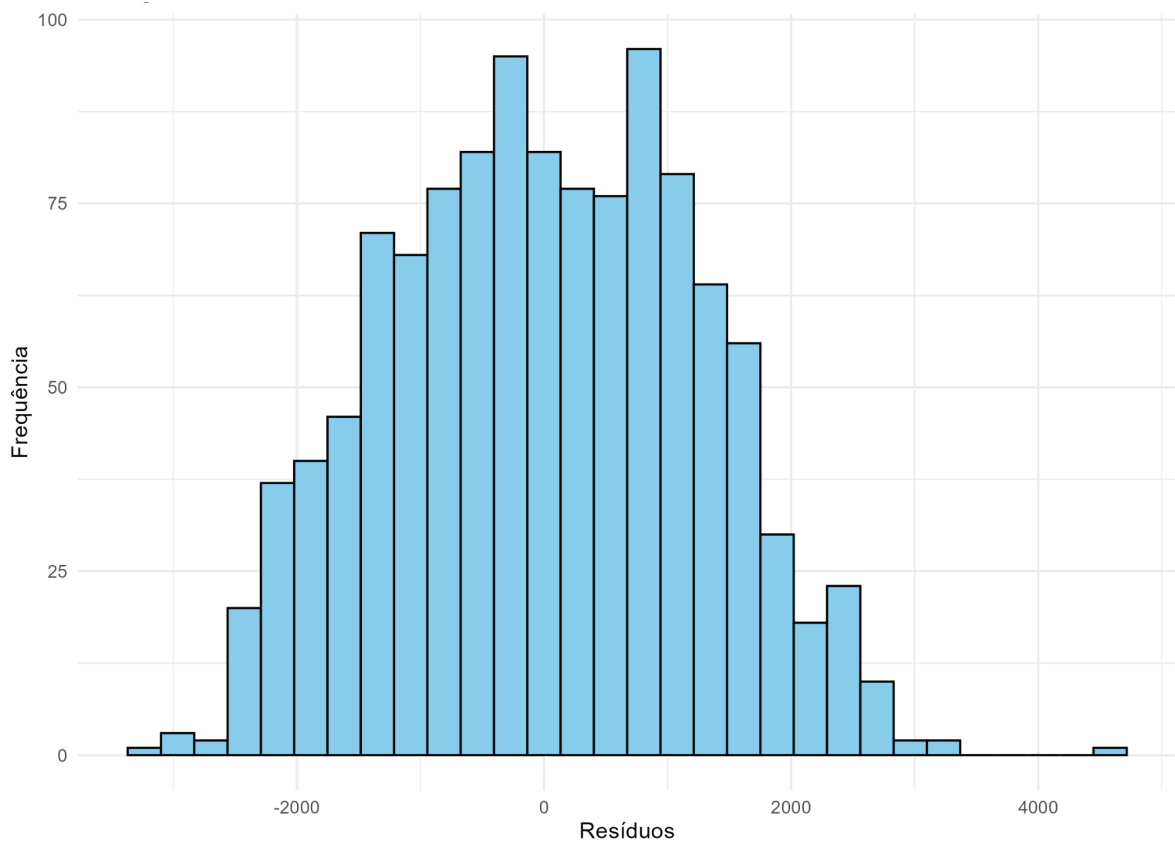


Figura 7. Histograma da distribuição dos valores de resíduos.

No trabalho, os autores analisaram cinco ciclos do genótipo CNA6, concluindo que o desempenho deste genótipo aumentava cerca de 9,85% para a produção de grãos a cada ciclo de melhoramento, em comparação com um declínio não significativo para os controles. Entretanto, a diferença de desempenho nas outras variáveis analisadas não foram significativas, além disso, o desempenho de CNA6 não superou os controles na produção de grãos, o que foi associado pelos autores aos baixos valores de herdabilidade dos traços analisados, de forma que as principais diferenças são resultado de fatores não-genéticos, em concordância com os resultados da presente análise. Desta forma, os ciclos de melhoramento podem gerar ganhos significativos para traços quantitativos, entretanto, o delineamento experimental deve ser bem controlado. No presente estudo, um conjunto de genótipos foram tomados como controles, entretanto, a comparação pareada de CNA6 com cada um destes genótipos indicou relações diferentes, sugerindo que nem todos os controles apresentam desempenho semelhante para serem utilizados agrupados, assim, o delineamento deve ser reestruturado, incluindo uma melhor determinação dos genótipos controles e, em concordância com as conclusões dos próprios autores, com a inclusão de uma gama maior de variáveis, possibilitando a identificação precisa de quais estão sob influência do genótipo de interesse.

REFERÊNCIAS

Pereira de Castro A, Breseghello F, Furtini IV, Utumi MM, Pereira JA, Cao T-V, Bartholomé J. 2023. Population improvement via recurrent selection drives genetic gain in upland rice breeding. *Heredity*. 131(3):201–210.